

UNTERLAGEN FÜR DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

Klausurübung: Modellprüfung BN-24

SCHÜLERTEIL

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe. Dieses Dokument ist Übungsmaterial und muss vor dem Einsatz fachlich durch eine Lehrkraft geprüft werden.

Kurs	Fach	Arbeitszeit	Hilfsmittel	Punkte
11BC · Jahrgangsstufe 11.1	Mathematik	30 Minuten	MMS; Schreibgeräte	18

EU-MODELLPRÜFUNG BN-24

Ausgangssituation

Ein fiktives europäisches Vertriebsunternehmen testet im Benelux-Markt eine Mehrweg-Versandtasche. Zu acht Bestellmengen wurden akzeptierte Stückpreise erfasst. Das Vertriebsteam möchte eine lineare Beschreibung für vorläufige Planungen nutzen. Die Beobachtungen gelten nur für den getesteten Bereich und belegen keine Ursache-Wirkungs-Beziehung.

Material M1 · Beobachtungsdaten

Variable

x = Bestellmenge in 100 Stück

Zielgröße

p = akzeptierter Stückpreis in €/Stück

Datenbereich

$1 \leq x \leq 8$

Label	x [100 Stück]	p [€/Stück]
A	1	31
B	2	30
C	3	27
D	4	26
E	5	23
F	6	21
G	7	20
H	8	17

Testangebot	A	B	C	D	E	F	G	H
x	1	2	3	4	5	6	7	8
p	31	30	27	26	23	21	20	17

Material M2 · Trend- und Regressionsangaben

Geradenpunkte

$T_1(2 \mid 29)$ und $T_2(7 \mid 19)$

Regressionsausgabe

$$\hat{p}(x) = -2,012x + 33,429$$

Gütemaße

$$r = -0,995; \quad r^2 = 0,989; \quad \text{SQR} = 1,869$$

Vergleich

$$\text{SQR}_{\text{manuelle Trendgerade}} = 3,000$$

Residualdefinition

$$e = p - \hat{p}$$

Anfrage

Für eine Bestellung von 1.000 Stück liefert das Regressionsmodell den rechnerischen Wert $\hat{p}(10) \approx 13,31$ /Stück.

$$m = \frac{p_2 - p_1}{x_2 - x_1}$$

$$b = p_1 - m \cdot x_1$$

$$e = p - \hat{p}$$

Runden Sie Residuen sinnvoll auf zwei Dezimalstellen. Eine kleinere SQR bedeutet eine rechnerisch bessere Anpassung an genau die vorliegenden Daten.

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
1.1	Beschreiben Sie die Punktwolke hinsichtlich Richtung, annähernder Linearität, auffälliger Punkte und Geltungsbereich. AFB I	3
1.2	Bestimmen Sie die Gleichung der manuellen Trendgeraden durch die Punkte T_1 und T_2 einschließlich der Einheit der Steigung. AFB II	4
1.3	Deuten Sie für die manuelle Trendgerade die Steigung, den Achsenabschnitt und den Modellwert bei einer Bestellmenge von 550 Stück im Sachzusammenhang. AFB II	3
1.4	Berechnen Sie mit der Regressionsgleichung die Residuen der Testangebote B und F einschließlich der jeweiligen Lage zur Regressionsgeraden. AFB II	4
1.5	Beurteilen Sie die vorgeschlagene Freigabe des Modellwertes für 1.000 Stück unter Einbezug von SQR, r , r^2 und dem beobachteten Datenbereich. AFB II-III	4
Punktsumme		18